SLIDE 01 / 09

Abertura

(1) Bom, hoje eu vou mostrar as primeiras regressões do meu trabalho sobre a conversão da vegetação nativa em Mato Grosso.

(2) A ideia é investigar como os incentivos econômicos, a capacidade produtiva da terra e a fiscalização se relacionam com a abertura de áreas para agricultura e pastagem.

(3) Vou apresentar a hipótese, explicar as variáveis e comparar os resultados, discutindo o que a OLS permite dizer nesta etapa e o que ainda precisa ser investigado.

Hipótese e função

(1) A hipótese que eu quero testar é que, quando aumenta o retorno esperado da atividade agropecuária, cresce o incentivo para abrir novas áreas e, com isso, a conversão de vegetação nativa.

(2) Espero que essa resposta seja maior onde a terra tem mais capacidade de produzir. Já as regras ambientais e a forma como são aplicadas podem mudar esse incentivo, porque entram no custo e no risco de abrir uma nova área.

(3) Essa função resume as três dimensões que eu vou observar: preços, capacidade produtiva da terra e ambiente institucional. Os preços ajudam a representar os incentivos econômicos, embora não mostrem, sozinhos, quanto o produtor espera ganhar.

(4) Nessas primeiras regressões, eu começo olhando as associações de cada variável com a conversão. Para ver se a associação entre preços e conversão muda conforme a aptidão ou a fiscalização, eu preciso olhar os modelos com interações.

Y: Qual parcela da vegetação nativa foi convertida?

(1) Aqui eu defino o que estou tentando explicar: a parcela da vegetação nativa de cada município que foi convertida em um ano. Faço essa conta separadamente para agricultura e para pastagem.

(2) Eu divido a área convertida pela vegetação nativa que existia no início do ano e multiplico por cem. No exemplo, converter 10 dos 1.000 hectares dá uma taxa de 1%.

(3) Cada observação é um município em um determinado ano. Nas regressões simples e múltipla, eu uso 2.772 observações de 137 municípios. Com a fiscalização, são 1.140 observações de 128 municípios, porque também preciso da informação válida do ano anterior.

(4) Eu aproveito os anos em que as variáveis daquele modelo estão completas, sem exigir que o município tenha dados para o período inteiro. Por isso, cada município pode contribuir com uma quantidade diferente de anos: é o que eu chamo aqui de painel desbalanceado.

X: Variáveis explicativas

(1) Aqui eu mostro as variáveis que entram para explicar a conversão. Os preços apresentados são os de soja e milho no ano anterior, em dólares de 2024 por tonelada. O k só identifica qual produto eu estou olhando.

(2) Para representar a aptidão da terra, eu uso o rendimento potencial do GAEZ, uma base da FAO e do IIASA. É uma estimativa de quanto a terra poderia produzir de soja ou milho por hectare, em peso seco dos grãos.

(3) A fiscalização entra pela contagem de autos de infração de flora do IBAMA no ano anterior. Eu divido por dez para ler o coeficiente a cada dez autos adicionais. Essa divisão só muda a unidade de medida.

(4) O B representa o bioma predominante do município. Eu incluo indicadores para Cerrado e Pantanal, usando a Amazônia como referência, para considerar diferenças médias de conversão entre os biomas.

(5) Só preços e aptidão foram padronizados. Assim, eu leio seus coeficientes para uma variação de um desvio-padrão. Uso os 24 anos para preços e os 141 municípios para aptidão, mantendo médias e desvios fixos entre amostras para comparar os modelos na mesma escala.

(6) O cuidado é que preço e aptidão, sozinhos, não mostram o retorno líquido que o produtor espera ter. Da mesma forma, contar autuações não me diz, por si só, quanto a fiscalização consegue evitar de conversão.

O que entra em cada modelo

(1) A lógica aqui é começar com uma relação simples e ir acrescentando variáveis. No S01 apresentado, eu relaciono o preço da soja à conversão para agricultura.

(2) No M01, eu incluo preços, aptidões e bioma, preservando o controle adicional de preço da estimação original. No M02, acrescento os autos de flora do IBAMA do ano anterior.

(3) Para M01 e M02, eu faço uma regressão para agricultura e outra para pastagem. O que muda é a taxa que estou tentando explicar. Dentro de cada especificação, as variáveis explicativas são as mesmas para os dois destinos, mas os coeficientes são estimados separadamente.

(4) Ao incluir fiscalização, também diminui a amostra. Então, uma mudança no coeficiente entre M01 e M02 pode vir tanto da nova variável quanto da mudança nas observações que entram na regressão. Vou separar essas duas coisas mais adiante.

(5) Por enquanto, eu uso modelos sem efeitos fixos municipais ou anuais e sem interações. Os erros-padrão consideram a dependência dentro dos municípios e dos anos. A leitura dos coeficientes continua sendo de associação.

OLS: conversão para agricultura

(1) Aqui eu leio a tabela da esquerda para a direita. Escolho a variável, vejo a diferença comparada e, depois, a mudança estimada na taxa de conversão para agricultura. Mantenho as demais variáveis constantes. Os números entre parênteses são os erros-padrão, que indicam a incerteza da estimativa.

(2) Abaixo da tabela, eu mostro os preços médios para dar uma referência: US$ 561,61 por tonelada de soja e US$ 243,98 por tonelada de milho, em dólares de 2024. São médias dos 24 preços anuais defasados usados na padronização, mantidas iguais entre os modelos. Já a coluna Diferença comparada mostra quanto um desvio-padrão representa na unidade original de cada preço ou aptidão.

(3) Vou pegar a primeira linha e a coluna M01. Num exemplo, sair do preço médio da soja de US$ 561,61 por tonelada para US$ 694,05 corresponde aos US$ 132,44 a mais da tabela. Essa diferença no preço do ano anterior está associada a 0,0674 ponto percentual a menos na conversão. Se a taxa prevista fosse de 1%, passaria para cerca de 0,9326%. Para o milho, US$ 73,57 por tonelada a mais se associam a 0,0481 ponto percentual a mais.

(4) Nas linhas de aptidão, comparo municípios com rendimentos potenciais diferentes. No M01, 379,58 kg por hectare a mais para soja se associam a 0,0367 ponto percentual a menos na conversão. Para milho, 778,52 kg por hectare a mais se associam a 0,0241 ponto percentual a menos. Esses quilos são o peso seco dos grãos que a terra poderia produzir, não a produção observada.

(5) Na última linha de variáveis, a leitura é por dez autos de flora adicionais no ano anterior. No M02, essa diferença está associada a 0,0040 ponto percentual a menos na conversão. A unidade é dez autos porque a contagem entrou dividida por dez, não porque foi padronizada como os preços e as aptidões.

(6) Esses números mostram as associações estimadas, mas os intervalos de 95% dos coeficientes exibidos incluem zero. No S01, o p do preço da soja é 0,053, perto do corte de 5%. Isso não invalida o coeficiente, mas também não sustenta a conclusão de que o preço causou uma redução da conversão.

(7) O R quadrado fica entre cerca de 2% e 6%, indicando que os modelos explicam pouca variação da conversão. Isso, sozinho, não invalida a OLS. Ao comparar M01 e M02, também preciso lembrar que a amostra diminui: as diferenças não podem ser atribuídas apenas à fiscalização.

OLS: conversão para pastagem

(1) Agora o destino da conversão é a pastagem. A leitura é a mesma: pego a diferença na segunda coluna e vejo a associação estimada em M01 ou M02, mantendo as demais variáveis constantes. Repito as referências de preço médio: US$ 561,61 por tonelada de soja e US$ 243,98 de milho, em dólares de 2024. Essas médias são fixas, calculadas sobre os mesmos 24 preços anuais defasados. A coluna Diferença comparada continua mostrando um desvio-padrão, não a média.

(2) Vou começar pelo exemplo destacado, na linha da aptidão da soja e na coluna M01. Um município com rendimento potencial de soja 379,58 kg por hectare maior tem uma taxa estimada de conversão para pastagem 0,1773 ponto percentual maior. Se a taxa prevista fosse de 1%, essa diferença corresponderia a 1,1773%. Estou comparando municípios com aptidões diferentes.

(3) Para o milho, uma aptidão 778,52 kg por hectare maior está associada a 0,1527 ponto percentual a mais no M01. Nas duas linhas, a aptidão mede o rendimento potencial agrícola em peso seco dos grãos. Ela não mede a produtividade da pastagem, embora aqui a variável que estou explicando seja a conversão para pastagem.

(4) Voltando às duas primeiras linhas, no M01, US$ 132,44 por tonelada a mais no preço da soja se associam a 0,4809 ponto percentual a menos. Para o milho, US$ 73,57 por tonelada a mais se associam a 0,4308 ponto percentual a mais. São preços do ano anterior, em dólares de 2024, e essas duas estimativas têm intervalos de 95% que incluem zero.

(5) A aptidão da soja é o único coeficiente exibido em M01 com p abaixo de 5%: 0,022, sem correção por múltiplos testes. Em M02, a mesma diferença de aptidão se associa a 0,1179 ponto percentual a mais, mas o p passa para 0,067 e o intervalo de 95% inclui zero. A associação positiva em M01 não identifica causalidade.

(6) Na linha da fiscalização, dez autos de flora adicionais no ano anterior se associam a 0,0355 ponto percentual a menos na conversão para pastagem. Essa estimativa também é incerta. No M02, todos os intervalos de 95% dos coeficientes exibidos incluem zero.

(7) O R quadrado passa de 12,72% em M01 para 6,81% em M02, mas a amostra também cai de 2.772 para 1.140 observações. Por isso, eu não atribuo a mudança dos coeficientes ou do ajuste apenas à inclusão da fiscalização: também mudou o conjunto de observações usado na regressão.

A OLS serve para esta análise?

(1) A resposta é que a OLS serve como ponto de partida. Ela me ajuda a medir as associações e a ver como os resultados mudam quando acrescento variáveis ou altero a amostra. Um R quadrado baixo, sozinho, não torna essas estimativas inválidas.

(2) Para interpretar um coeficiente como efeito causal, eu preciso justificar a condição escrita no slide. Em termos simples, os fatores que ficaram de fora e afetam a conversão não podem estar relacionados às variáveis explicativas de modo a distorcer a comparação.

(3) A fiscalização mostra bem o problema. Pode haver mais autos justamente onde houve mais infrações. Então, a quantidade de autos também pode estar respondendo ao processo que eu quero explicar. Usar a informação do ano anterior não elimina essa relação automaticamente.

(4) Os erros-padrão agrupados levam em conta parte da dependência entre as observações, mas não corrigem esses problemas de causalidade. E, nestas OLS, eu tenho só 23 ou 24 anos para a inferência, o que também exige cautela.

(5) Então, o limite principal está no que foi medido e na forma como a comparação foi construída. Preços não são retorno líquido e contar autos não mede diretamente a efetividade institucional. É por isso que eu uso essas regressões como evidência associativa.

Conclusões preliminares

(1) Para fechar, eu vejo essas regressões como um diagnóstico inicial. Várias associações são imprecisas, e a comparação entre M01 e M02 mostra que preciso olhar com cuidado para a composição da amostra.

(2) O sinal negativo do preço da soja é um resultado que eu preciso investigar. Ele não basta para refutar a hipótese, porque estas regressões não isolam o efeito causal do retorno esperado nem testam todas as interações previstas em H1.

(3) Além destas tabelas, os testes complementares com efeitos fixos e interações sugerem que a associação entre preços e conversão varia com a aptidão e com o território, principalmente para pastagem. Mas esses resultados também mudam quando considero choques específicos de cada bioma ao longo do tempo.

(4) Então, a hipótese completa continua em aberto. O próximo passo é melhorar as medidas de retorno esperado e de efetividade institucional e construir uma comparação que permita separar seus efeitos dos demais fatores. A OLS ajuda a organizar essa investigação, mas os resultados apresentados ainda não identificam efeitos causais.